

Cahier des charges – Projet Gestion Snack V2

1. Contexte et enjeux

Le snack SNARCALO souhaite améliorer son organisation interne en adoptant une solution de gestion informatisée.

Aujourd'hui, toutes les opérations – ventes, stocks, gestion du personnel – sont réalisées manuellement. Cette méthode engendre plusieurs problèmes :

- Des pertes de temps considérables
- Une faible traçabilité des opérations
- Des erreurs récurrentes dans le suivi des commandes et des stocks

Ce projet vise donc à développer une application de gestion centralisée, sécurisée et évolutive, pour faciliter le fonctionnement quotidien du snack.

2. Objectifs du projet

- Centraliser les processus internes du snack (commandes, personnel, stocks, tables)
- Automatiser la mise à jour des stocks à chaque vente
- Assurer une sécurité des accès grâce à un système de rôles
- Suivre en temps réel l'occupation des tables
- Enregistrer toutes les actions critiques dans un journal d'audit
- Générer des rapports fiables sur les ventes et l'activité du personnel
- Concevoir une base technique prête à accueillir de futures fonctionnalités (ex. livraison, statistiques avancées)

3. Acteurs et rôles

- 😊 Administrateur : crée les comptes, attribue les rôles, supervise l'ensemble du système
- 😊 Caissier : enregistre les ventes, encaisse, imprime les tickets
- 😊 Serveur : prend les commandes et suit l'occupation des tables
- 😊 Cuisinier : consulte les commandes à préparer

4. Règles métiers

- 😊 Chaque employé possède un rôle spécifique (admin, caissier, serveur, cuisinier)

- ☺ L'accès au système est conditionné à la création d'un utilisateur lié à un employé
- ☺ Une vente peut comprendre un ou plusieurs produits
- ☺ Chaque vente est enregistrée par un employé identifié
- ☺ La vente d'un produit entraîne automatiquement la mise à jour du stock
- ☺ Une alerte est déclenchée si le stock passe sous un seuil critique
- ☺ Une commande peut être liée à une table (consommation sur place) ou à emporter
- ☺ Un ticket est généré automatiquement pour chaque vente
- ☺ Les opérations sensibles (ajouts, suppressions, connexions, etc.) sont enregistrées dans l'audit log

5. Fonctionnalités à développer

Gestion des ventes

- ✓ Création et suivi des commandes
- ✓ Choix du mode de consommation (sur place ou à emporter)
- ✓ Gestion des différents moyens de paiement (liquide, carte bancaire, bancontact)
- ✓ Génération automatique de tickets
- ✓ Gestion des produits et des stocks
- ✓ Ajout, modification, suppression et consultation des produits
- ✓ Mise à jour automatique du stock à chaque vente
- ✓ Alerte en cas de stock critique
- ✓ Historique des mouvements de stock

Gestion des tables

- ✓ Affichage en temps réel des tables disponibles ou occupées
- ✓ Attribution des commandes aux tables

Gestion des employés

- ✓ Création de comptes utilisateurs avec rôles définis
- ✓ Suivi des connexions et des actions effectuées (audit log)
- ✓ Rapports
- ✓ Rapport journalier des ventes
- ✓ Historique des stocks
- ✓ Historique des activités des employés

6. Contrainte technique

- ✓ Langage : Java
- ✓ Interface : Swing
- ✓ Architecture : en couches (Présentation / Métier / Accès aux données)

- ✓ Base de données : MySQL avec contraintes et triggers
- ✓ Déploiement : Azure (application et base de données)

7. Sécurité

- Authentification sécurisée basée sur les rôles
- Requêtes préparées pour éviter les injections SQL
- Mots de passe stockés de manière sécurisée
- Gestion des sessions utilisateurs de façon sécurisée

8. Planifications et Livrables attendus

- Cahier des charges complet
- Détail des règles métiers
- Schéma entité-association (E-A)
- Schéma relationnel
- Script SQL complet (tables, contraintes, triggers)
- Application fonctionnelle en Java Swing
- Documentation technique et utilisateur
- Rapport final + présentation orale

9. Budget prévisionnel

- Temps de travail estimé : environ 150 heures (~2 500 € à raison de 15 €/heure)
- Hébergement Azure : environ 200 €/an
- Matériel (imprimante tickets, etc.) : ~300 €

Total estimé : environ 3 000 €